Protección de datos de bases de datos de Oracle

NetApp Solutions

NetApp
March 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/databases/db_protection_getting_started.html on March 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Protección de datos de bases de datos de Oracle 1
Descripción general de la solución 1

Protección de datos de bases de datos de Oracle

Descripción general de la solución

Protección de datos automatizada para bases de datos de Oracle

Las organizaciones están automatizando sus entornos para conseguir eficiencias, acelerar las puestas en marcha y reducir el esfuerzo manual. Se están utilizando herramientas de gestión de configuraciones como Ansible para optimizar las operaciones de las bases de datos empresariales. En esta solución, demostramos cómo puede usar Ansible para automatizar la protección de datos de Oracle con ONTAP de NetApp. Al permitir que los administradores de almacenamiento, los administradores de sistemas y los administradores de bases de datos configuran de forma constante y rápida la replicación de datos en un centro de datos externo o en un cloud público, puede disfrutar de las siguientes ventajas:

- Elimine las complejidades de diseño y los errores humanos e implemente una puesta en marcha consistente y mejores prácticas repetibles
- Reducir el tiempo de configuración de la replicación entre clústeres, la creación de instancias de CVO y la recuperación de las bases de datos Oracle
- Aumente la productividad de los administradores de bases de datos, de sistemas y de almacenamiento
- Proporciona un flujo de trabajo de recuperación de bases de datos para probar con facilidad un supuesto de recuperación ante desastres.

NetApp proporciona a los clientes módulos y funciones Ansible validados para acelerar la puesta en marcha, la configuración y la gestión del ciclo de vida de su entorno de base de datos de Oracle. Esta solución proporciona instrucciones y el código del libro de estrategia de Ansible, para ayudarle a:

De las instalaciones a la replicación en las instalaciones

- Crear LIF de interconexión de clústeres en el origen y el destino
- Establecimiento de agrupación en cluster y Vserver
- Crear e inicializar SnapMirror de volúmenes de Oracle
- Cree un programa de replicación a través de AWX/Tower para archivos binarios, bases de datos y registros de Oracle
- Restaure la base de datos de Oracle en el destino y coloque la base de datos en línea

De forma local a CVO en AWS

- Cree el conector AWS
- Cree una instancia de CVO en AWS
- Agregue clúster local a Cloud Manager
- Crear LIF de interconexión de clústeres en el origen
- Establecimiento de agrupación en cluster y Vserver
- Crear e inicializar SnapMirror de volúmenes de Oracle
- Cree un programa de replicación a través de AWX/Tower para archivos binarios, bases de datos y registros de Oracle
- Restaure la base de datos de Oracle en el destino y coloque la base de datos en línea

Para obtener más información o para empezar, consulte los vídeos de resumen que aparecen a continuación.

Implementaciones de AWX/Tower

- Parte 1: Por determinar

  vídeo
- Parte 2: Por determinar

  vídeo

  Una vez que esté listo, haga clic en "aquí para empezar con la solución".

Primeros pasos

Esta solución se ha diseñado para ejecutarse en un entorno AWX/Tower.

AWX/Tower

En el caso de los entornos AWX/Tower, se le guiará a través de la creación de un inventario de la gestión del clúster de ONTAP y del servidor de Oracle (IP y nombres de host), lo que crea credenciales, configura un proyecto que extrae el código de Ansible de la cuenta de Automation Github y la plantilla de trabajo que inicia la automatización.

1. La solución se ha diseñado para ejecutarse en un escenario de cloud privado (desde las instalaciones hasta en las instalaciones) y cloud híbrido (desde las instalaciones hasta Cloud Volumes ONTAP de cloud público [CVO])
2. Rellene las variables específicas de su entorno y cópielas y péguelas en los campos más Vars de la plantilla de trabajo.
3. Cuando se hayan añadido los var adicionales a su plantilla de trabajo, podrá iniciar la automatización.
4. La automatización se ha establecido para ejecutarse tres fases (configuración, Replication Schedule para binarios de Oracle, base de datos, registros y Replication Schedule solo para registros) y una fase inicial para recuperar la base de datos en un centro de recuperación ante desastres.
5. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo obtener las claves y los tokens necesarios para la visita Protección de datos de CVO "Reunir los requisitos previos para las implementaciones de CVO y conector"

Requisitos

** de |**

Entorno Oracle	Requisitos
Entorno Ansible	AWX/Tower
	Ansible v.2.10 y superior
	Python 3
	Bibliotecas Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath
ONTAP	ONTAP versión 9.8 +
	Dos agregados de datos
	se han creado nfs vlan e ifgrp
Servidor(s) Oracle	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	Interfaces de red para NFS, público y gestión opcional
	Entorno de Oracle existente en origen y sistema operativo Linux equivalente en destino (sitio de recuperación ante desastres o cloud público)

** de O**

Entorno Oracle	Requisitos
Entorno Ansible	AWX/Tower
	Ansible v.2.10 y superior
	Python 3
	Bibliotecas Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath
ONTAP	ONTAP versión 9.8 +
	Dos agregados de datos
	se han creado nfs vlan e ifgrp
Servidor(s) Oracle	
	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	Interfaces de red para NFS, público y gestión opcional
	Entorno de Oracle existente en origen y sistema operativo Linux equivalente en destino (sitio de recuperación ante desastres o cloud público)
	Establezca el espacio de intercambio adecuado en la instancia de Oracle EC2; de forma predeterminada, algunas instancias de EC2 se implementan con 0 swap
Cloud Manager/AWS	Acceso a AWS/clave secreta
	Cuenta de Cloud Manager de NetApp
	Token de actualización de Cloud Manager de NetApp

Detalles de automatización

** de |**

Esta puesta en marcha automatizada se ha diseñado con un único libro de aplicaciones de Ansible que consiste en tres roles independientes. Los roles están destinados a configuraciones de ONTAP, Linux y Oracle. La siguiente tabla describe qué tareas se automatizan.

Libro de estrategia	Tareas
ontap_setup	Comprobación previa del entorno de ONTAP
	Creación de LIF de interconexión de clústeres en el clúster de origen (OPCIONAL)
	Creación de LIF de interconexión de clústeres en el clúster de destino (OPCIONAL)
	Creación de relaciones entre iguales de clústeres y SVM
	Creación de SnapMirror de destino e inicialización de volúmenes de Oracle designados
ora_replication_cg	Habilite el modo de backup para cada base de datos en /etc/oratab
	Snapshot tomada de volúmenes binarios y de bases de datos de Oracle
	SnapMirror actualizado
	Desactive el modo de backup para cada base de datos en /etc/oratab
ora_replication_log	Cambie el registro actual de cada base de datos en /etc/oratab
	Snapshot tomada del volumen de registro de Oracle
	SnapMirror actualizado
ora_recuperación	Rompa la SnapMirror
	Habilite NFS y cree una ruta de unión para los volúmenes de Oracle en el destino
	Configurar DR Oracle Host
	Montar y verificar volúmenes de Oracle
	Recuperar e iniciar la base de datos de Oracle

** de O**

Esta puesta en marcha automatizada se ha diseñado con un único libro de aplicaciones de Ansible que consiste en tres roles independientes. Los roles están destinados a configuraciones de ONTAP, Linux y Oracle. La siguiente tabla describe qué tareas se automatizan.

Libro de estrategia	Tareas
cvo_setup	Comprobación previa del entorno
	AWS Configure/AWS Access Key ID/Secret Key/Default Region
	Creación del rol de AWS
	Creación de la instancia del conector Cloud Manager de NetApp en AWS
	Creación de la instancia de Cloud Volumes ONTAP (CVO) en AWS
	Añada el clúster de ONTAP de origen en las instalaciones a Cloud Manager de NetApp
	Creación de SnapMirror de destino e inicialización de volúmenes de Oracle designados
ora_replication_cg	Habilite el modo de backup para cada base de datos en /etc/oratab
	Snapshot tomada de volúmenes binarios y de bases de datos de Oracle
	SnapMirror actualizado
	Desactive el modo de backup para cada base de datos en /etc/oratab
ora_replication_log	Cambie el registro actual de cada base de datos en /etc/oratab
	Snapshot tomada del volumen de registro de Oracle
	SnapMirror actualizado
ora_recuperación	Rompa la SnapMirror
	Habilite NFS y cree una ruta de unión para los volúmenes de Oracle en la CVO de destino
	Configurar DR Oracle Host
	Montar y verificar volúmenes de Oracle
	Recuperar e iniciar la base de datos de Oracle

Parámetros predeterminados

Para simplificar la automatización, hemos predefinido muchos parámetros de Oracle necesarios con valores predeterminados. Por lo general, no es necesario cambiar los parámetros predeterminados para la mayoría de las implementaciones. Un usuario más avanzado puede realizar cambios en los parámetros predeterminados con precaución. Los parámetros predeterminados se encuentran en cada carpeta de funciones en el directorio por defecto.

Licencia

Debe leer la información de la licencia como se indica en el repositorio de Github. Al acceder, descargar, instalar o utilizar el contenido de este repositorio, acepta los términos de la licencia establecidos "aquí".

Tenga en cuenta que existen ciertas restricciones en la producción y/o uso compartido de cualquier trabajo derivado con el contenido de este repositorio. Asegúrese de leer los términos del "Licencia" antes de utilizar el contenido. Si no acepta todos los términos, no acceda, descargue ni utilice el contenido de este repositorio.

Una vez que esté listo, haga clic en "Aquí encontrará información detallada sobre los procedimientos de AWX/Tower".

Procedimiento de puesta en marcha paso a paso

Protección de datos Oracle AWX/Tower

Crear el inventario, el grupo, los hosts y las credenciales para su entorno

En esta sección se describe la configuración del inventario, los grupos, los hosts y las credenciales de acceso en AWX/Ansible Tower, que preparan el entorno para consumir soluciones automatizadas de NetApp.

1. Configure el inventario.

    a. Desplácese hasta Recursos → inventarios → Agregar y haga clic en Agregar inventario.

    b. Escriba el nombre y los detalles de la organización y haga clic en Guardar.

    c. En la página inventarios, haga clic en el inventario creado.

    d. Acceda al submenú grupos y haga clic en Agregar.

    e. Introduzca el nombre oracle para el primer grupo y haga clic en Guardar.

    f. Repita el proceso para un segundo grupo denominado dr_oracle.

    g. Seleccione el grupo oracle creado, vaya al submenú hosts y haga clic en Add New Host.

    h. Proporcione la dirección IP de la dirección IP de administración del host Oracle de origen y haga clic en Guardar.

    i. Este proceso debe repetirse para el grupo dr_oracle y agregar el nombre de host/IP de administración del host DR/destino de Oracle.

    > A continuación se muestran instrucciones para crear los tipos de credenciales y credenciales de On-Prem with ONTAP o CVO en AWS.

En el entorno local

1. Configure las credenciales.
2. Cree tipos de credenciales. En el caso de las soluciones que implican ONTAP, debe configurar el tipo de credencial de modo que coincida con las entradas de nombre de usuario y contraseña.
   a. Desplácese hasta Administration → Credential Types y haga clic en Add.
   b. Escriba el nombre y la descripción.
   c. Pegue el siguiente contenido en Configuración de entrada:

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: Destination Cluster Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: Destination Cluster Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
```

   d. Pegue el siguiente contenido en Configuración del inyector y, a continuación, haga clic en Guardar:

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
```

3. Crear credenciales para ONTAP
   a. Desplácese hasta Resources → Credentials y haga clic en Add.
   b. Introduzca los detalles de nombre y organización para los credenciales de ONTAP
   c. Seleccione el tipo de credencial que se creó en el paso anterior.
   d. En Type Details, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para los clústeres de origen y destino.
   e. Haga clic en Guardar
4. Crear credenciales para Oracle

a. Desplácese hasta Resources → Credentials y haga clic en Add.
b. Introduzca el nombre y los detalles de la organización de Oracle
c. Seleccione el tipo de credencial máquina.
d. En Type Details, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para los hosts de Oracle.
e. Seleccione el método de escalamiento de privilegios correcto e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
f. Haga clic en Guardar
g. Repita el proceso si es necesario para una credencial diferente para el host dr_oracle.

CVO

1. Configure las credenciales.
2. Crear tipos de credenciales. En el caso de las soluciones que implican ONTAP, debe configurar el tipo de credencial para que coincida con las entradas de nombre de usuario y contraseña, también añadiremos entradas para Cloud Central y AWS.
   a. Desplácese hasta Administration → Credential Types y haga clic en Add.
   b. Escriba el nombre y la descripción.
   c. Pegue el siguiente contenido en Configuración de entrada:

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: CVO Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: CVO Password
    secret: true
  - id: cvo_svm_password
    type: string
    label: CVO SVM Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
  - id: regular_id
    type: string
    label: Cloud Central ID
    secret: true
  - id: email_id
    type: string
    label: Cloud Manager Email
    secret: true
  - id: cm_password
    type: string
    label: Cloud Manager Password
    secret: true
  - id: access_key
    type: string
    label: AWS Access Key
    secret: true
  - id: secret_key
    type: string
    label: AWS Secret Key
    secret: true
  - id: token
    type: string
    label: Cloud Central Refresh Token
    secret: true
```

d. Pegue el siguiente contenido en Injector Configuration y haga clic en Save:

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
  regular_id: '{{ regular_id }}'
  email_id: '{{ email_id }}'
  cm_password: '{{ cm_password }}'
  access_key: '{{ access_key }}'
  secret_key: '{{ secret_key }}'
  token: '{{ token }}'
```

3. Cree credenciales para ONTAP/CVO/AWS
   a. Desplácese hasta Resources → Credentials y haga clic en Add.
   b. Introduzca los detalles de nombre y organización para los credenciales de ONTAP
   c. Seleccione el tipo de credencial que se creó en el paso anterior.
   d. En Type Details, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de los clústeres de origen y CVO, Cloud Central/Manager, AWS Access/Secret Key y Cloud Central Refresh Token.
   e. Haga clic en Guardar
4. Crear credenciales para Oracle (origen)
   a. Desplácese hasta Resources → Credentials y haga clic en Add.
   b. Introduzca los detalles de nombre y organización del host de Oracle
   c. Seleccione el tipo de credencial máquina.
   d. En Type Details, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para los hosts de Oracle.
   e. Seleccione el método de escalamiento de privilegios correcto e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
   f. Haga clic en Guardar
5. Crear credenciales para el destino Oracle
   a. Desplácese hasta Resources → Credentials y haga clic en Add.
   b. Introduzca los detalles de nombre y organización para el host de recuperación ante desastres de Oracle
   c. Seleccione el tipo de credencial máquina.
   d. En Type Details, introduzca el nombre de usuario (ec2-user o si lo ha cambiado de valor predeterminado introduzca ese valor) y la clave privada SSH
   e. Seleccione el método de escalado de privilegios correcto (sudo) e introduzca el nombre de usuario y la contraseña si es necesario.
   f. Haga clic en Guardar

Cree un proyecto

1. Vaya a Recursos → proyectos y haga clic en Agregar.
   a. Introduzca el nombre y los detalles de la organización.
   b. Seleccione Git en el campo Source Control Credential Type.
   c. introduzca <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git> Como URL de control de origen.
   d. Haga clic en Guardar.
   e. Es posible que el proyecto tenga que sincronizarse ocasionalmente cuando cambia el código fuente.

Configurar variables globales

Las variables definidas en esta sección se aplican a todos los hosts de Oracle, las bases de datos y el clúster de ONTAP.

1. Introduzca los parámetros específicos de su entorno en las siguientes variables globales integradas o formas var.

   Los elementos en azul deben cambiarse para que coincidan con su entorno.

   En el entorno local

   CVO

Libros de estrategia de automatización

Hay cuatro libros de estrategia separados que se deben ejecutar.

1. Libro de estrategia para configurar su entorno, en las instalaciones o CVO.
2. PlayBook para replicar los binarios y bases de datos de Oracle según un calendario
3. PlayBook para replicar los registros de Oracle según una programación
4. Libro de estrategia para recuperar la base de datos en un host de destino

Configuración de ONTAP/CVO

Configuración de ONTAP y CVO

Configurar e iniciar la plantilla de trabajo.

1. Cree la plantilla de trabajo.
   a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas → Agregar y haga clic en Agregar plantilla de trabajo.
   b. Introduzca el nombre ONTAP/CVO Setup
   c. Seleccione el tipo de trabajo; Run configura el sistema en función de una tableta playbook.
   d. Seleccione el inventario, el proyecto, el libro de estrategia y las credenciales correspondientes.
   e. Seleccione el libro de estrategia ontap_setup.yml para un entorno en las instalaciones o seleccione cvo_setup.yml para replicar a una instancia de CVO.
   f. Pegue las variables globales copiadas del paso 4 en el campo variables de plantilla en la pestaña AYLMA.
   g. Haga clic en Guardar.
2. Inicie la plantilla de trabajo.
   a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas.
   b. Haga clic en la plantilla deseada y, a continuación, en Iniciar.

> Utilizaremos esta plantilla y la copiaremos para los otros libros de estrategia.

Replicación para volúmenes binarios y bases de datos

Programación del libro de aplicaciones de replicación de bases de datos y binarios

Configurar e iniciar la plantilla de trabajo.

1. Copie la plantilla de trabajo creada previamente.
   a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas.
   b. Encuentre la plantilla de configuración de ONTAP/CVO y haga clic con el botón derecho del ratón en Copiar plantilla
   c. Haga clic en Editar plantilla en la plantilla copiada y cambie el nombre a Libro de aplicaciones de replicación de bases de datos y binarios.
   d. Mantenga el mismo inventario, proyecto y credenciales para la plantilla.
   e. Seleccione la ora_replication_cg.yml como la tableta playbook que se va a ejecutar.
   f. Las variables seguirán siendo las mismas, pero se deberá establecer la dirección IP del clúster CVO en la variable dst_cluster_ip.
   g. Haga clic en Guardar.
2. Programar la plantilla de trabajo.
   a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas.
   b. Haga clic en la plantilla Binary and Database Replication PlayBook y, a continuación, haga clic en Schedules en el conjunto superior de opciones.
   c. Haga clic en Agregar, agregue el nombre Programación para la replicación binaria y de bases de datos, elija la fecha y hora de inicio al principio de la hora, elija su zona horaria local y frecuencia

de ejecución. La frecuencia de ejecución se suele actualizar la replicación de SnapMirror.

> Se creará una programación independiente para la replicación de volúmenes de registro, de modo que se pueda replicar con una cadencia más frecuente.

Replicación para volúmenes de registro

Programación de la aplicación Log Replication PlayBook

Configurar e iniciar la plantilla de trabajo.

1. Copie la plantilla de trabajo creada previamente.
   a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas.
   b. Encuentre la plantilla de configuración de ONTAP/CVO y haga clic con el botón derecho del ratón en Copiar plantilla
   c. Haga clic en Editar plantilla en la plantilla copiada y cambie el nombre a Log Replication PlayBook.
   d. Mantenga el mismo inventario, proyecto y credenciales para la plantilla.
   e. Seleccione ora_replication_logs.yml como la tableta playbook que se va a ejecutar.
   f. Las variables seguirán siendo las mismas, pero se deberá establecer la dirección IP del clúster CVO en la variable dst_cluster_ip.
   g. Haga clic en Guardar.
2. Programar la plantilla de trabajo.
   a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas.
   b. Haga clic en la plantilla Log Replication PlayBook y, a continuación, haga clic en programas en el conjunto superior de opciones.
   c. Haga clic en Add, Add Name Schedule for Log Replication, elija la fecha y la hora de inicio al principio de la hora, elija su zona horaria local y la frecuencia de ejecución. La frecuencia de ejecución se suele actualizar la replicación de SnapMirror.

   > Se recomienda establecer la programación del registro para que se actualice cada hora a fin de garantizar la recuperación de la última actualización por hora.

Restaurar y recuperar una base de datos

Programación de la aplicación Log Replication PlayBook

Configurar e iniciar la plantilla de trabajo.

1. Copie la plantilla de trabajo creada previamente.
   a. Desplácese hasta Recursos → Plantillas.
   b. Encuentre la plantilla de configuración de ONTAP/CVO y haga clic con el botón derecho del ratón en Copiar plantilla
   c. Haga clic en Editar plantilla en la plantilla copiada y cambie el nombre a Restaurar y recuperar libro de aplicaciones.
   d. Mantenga el mismo inventario, proyecto y credenciales para la plantilla.

e. Seleccione la ora_recovery.yml como la tableta playbook que se va a ejecutar.

f. Las variables seguirán siendo las mismas, pero se deberá establecer la dirección IP del clúster CVO en la variable dst_cluster_ip.

g. Haga clic en Guardar.

> Este libro de estrategia no se ejecutará hasta que esté listo para restaurar su base de datos en el sitio remoto.

Recuperación de la base de datos Oracle

1. Los volúmenes de datos de bases de datos Oracle en las instalaciones se protegen mediante la replicación de SnapMirror de NetApp en un clúster de ONTAP redundante en un centro de datos secundario o Cloud Volume ONTAP en el cloud público. En un entorno de recuperación ante desastres totalmente configurado, las instancias informáticas de recuperación en un centro de datos secundario o cloud público están en espera y listas para recuperar la base de datos de producción en caso de desastre. Las instancias de computación en espera se mantienen sincronizadas con las instancias en las instalaciones mediante la ejecución de actualizaciones de paraellel en la revisión del kernel del sistema operativo o la actualización en un paso de bloqueo.
2. En esta solución demostrada, el volumen binario de Oracle se replica en la instancia de destino y se monta en la instancia de destino para poner en marcha la pila de software de Oracle. Este enfoque de recuperación de Oracle se ha aprovechado de una instalación nueva de Oracle en el último minuto que se haya producido un desastre. Garantiza que la instalación de Oracle está completamente sincronizada con la instalación actual del software de producción local, los niveles de parches, etc. Sin embargo, esto puede tener o no implicaciones adicionales de licencia de software para el volumen binario de Oracle replicado en el sitio de recuperación dependiendo de cómo se estructure la licencia de software con Oracle. Se recomienda al usuario que consulte con el personal de licencias de software para evaluar los requisitos potenciales de licencias de Oracle antes de decidir utilizar el mismo enfoque.
3. El host Oracle en espera en el destino se configura con las configuraciones de requisitos previos de Oracle.
4. Los SnapMirrors están rotos y los volúmenes se pueden escribir y montar en el host de Oracle en espera.
5. El módulo de recuperación de Oracle realiza las siguientes tareas para recuperar e iniciar Oracle en el sitio de recuperación después de que todos los volúmenes de base de datos estén montados en la instancia de computación en espera.
   a. Sincronice el archivo de control: Implementamos archivos de control de Oracle duplicados en diferentes volúmenes de base de datos para proteger el archivo de control de la base de datos crucial. Una está en el volumen de datos y otra está en el volumen de registro. Dado que los volúmenes de registros y datos se replican con una frecuencia diferente, estos se desincronizan en el momento de la recuperación.
   b. Volver a vincular binario de Oracle: Puesto que el binario de Oracle se reubica en un nuevo host, necesita una nueva tinta.
   c. Recuperación de la base de datos Oracle: El mecanismo de recuperación recupera el último número de cambio de sistema del último registro archivado disponible en el volumen de registro Oracle del archivo de control y recupera la base de datos Oracle para recuperar todas las transacciones comerciales que se pudieron replicar en el sitio de recuperación ante desastres en el momento del fallo. A continuación, la base de datos se inicia en una nueva encarnación para realizar conexiones de usuario y transacciones empresariales en el sitio de recuperación.

Antes de ejecutar el libro de estrategia en recuperación, asegúrese de que dispone de lo siguiente: Asegúrese de que copia en /etc/oratab y /etc/oraInst.loc desde el host Oracle de origen al host de destino

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.